



IEEE
**Computational
Intelligence**
Society



Universidade de Brasília
IEEE Student Branch

Trainee CIS 2026

Período 2 - Redes Neurais

Conteúdos

1. Redes Neurais Artificiais
 - a. [An Introduction to Perceptron](#) - Vídeo explicando o conceito do Perceptron
 - b. [Playlist Redes Neurais Artificiais](#) (PT-BR) ou [Playlist Neural Networks 3blue1brown](#) (EN - US) - Playlist que explica o que são Redes Neurais, Gradiente descendente e Backpropagation. - Playlist com os conceitos fundamentais sobre o perceptron e redes neurais (Português)
 - i. Vetor de Pesos
 - ii. Funções de ativação
 - iii. Backpropagation
 - iv. Gradiente descendente
 - c. [Playlist Neural Networks StatQuest](#) - Playlist explicando os fundamentos matemáticos e intuitivos das Redes Neurais
 - d. [MIT Introduction to Deep Learning](#) - Aula do MIT sobre fundamentos do Deep Learning.
 - e. [Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow](#) - Livro completo: Para este período, recomenda-se o capítulo 10.
2. Otimização e Treinamento
 - a. [Neural Networks and Deep Learning](#) - Aulas do curso 1 da especialização em Deep Learning do deeplearning.ai.
 - b. [Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter Tuning, Regularization and Optimization](#) - Aulas do curso 2 da especialização em Deep Learning do deeplearning.ai

3. Implementação Prática

- a. [Neural Networks from Scratch in Python](#)
 - i. Passo a passo para criar uma rede neural a partir do zero em python
- b. [Deep Learning with PyTorch - Eli Stevens, Luca Antiga](#)
 - i. Capítulo 3 - Fundamentos de Tensores
 - ii. Capítulo 5 - Treinamento de Redes Neurais
 - iii. Capítulo 6 - Implementação de Redes Neurais

4. Material de Apoio

- a. [DeepLearning Book](#) - Livro em português sobre Deep Learning.
 - i. i. Recomendação: capítulos 1 ao 21.
- b. [Neural Networks and Deep Learning Book](#) - Livro sobre fundamentos teóricos e implementação de Redes Neurais.

Atividade Prática

Base de Dados do Período - Stellar Classification Dataset - SDSS17:

<https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/stellar-classification-dataset-sdss17>

1. Atividade obrigatória:
 - a. Criar uma rede neural de classificação entre galáxias, quasares e estrelas usando Pytorch
 - b. Testar o efeito de se variar a largura e a profundidade da rede neural;
 - c. Treine o modelo testando diferentes valores de épocas e learning rate, identificando quando se acontece Overfitting ou Underfitting;
 - d. Testar o efeito da Regularização e outros métodos de otimização;
2. Atividade opcional:
 - a. Aplicar as técnicas em outro conjunto de dados como os, que podem ser importados diretamente para o notebook através do Keras.
 - b. Criar uma rede neural “from scratch” de classificação e aplique no dataset. Use como embasamento a playlist Neural Networks from Scratch in Python:
 - i. A rede deve conter uma camada oculta (quantidade de neurônios a critério)
 - ii. Separe a label das features e o dataset em subsets de treinamento e teste;
 - iii. Inicialização randômica dos pesos;

- iv. Defina a função de ativação e calcular sua derivada (Sinta-se à vontade para experimentar mais de uma);
- v. Treine o modelo testando diferentes valores de épocas e learning rate, identificando quando acontece Overfitting e Underfitting.
- vi. Fazer as previsões nos dados de teste e avaliar o modelo.

Formulário de submissão: <https://forms.gle/5AExz8ZM6TH6PQpT7>